

הרצאה 24 נפח של גוף

1. נניח שגוף במרחב תלת ממדי נמצא מעל ציר ה- x כך שהיטלו על ציר ה- x הוא קטע $[a, b]$. בנוסף נניח שעבור כל $x \in [a, b]$ ידוע לנו שטח החתך על ידי המישור אשר מאונך לציר ה- x

$$\text{והשטח הוא פונקציה רציפה } S(x). \text{ אז נפח הגוף הוא } V = \int_a^b S(x) dx.$$

2. הסבר לפי שיטת הפרוסות.

3. דוגמה. חשב את נפח האליפסויד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

4. נניח את האליפסויד על ציר ה- x כל ש- $x \in [-a, a]$ אז שטח החתך יהיה

$$S(x) = \pi \sqrt{b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} \sqrt{c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} = \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$$

האליפסה $\frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} = 1$. זה נובע מהמשוואה $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2}$ לכן נפח

$$\text{הגוף הוא } V = \int_{-a}^a S(x) dx = 2\pi bc \int_0^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = 2\pi bc \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_0^a = \frac{4\pi bc}{3}$$

5. נפח הכדור (כמקרה פרטי של האליפסויד) שווה ל- $\frac{4\pi R^3}{3}$.

נפח של גוף סיבוב (שיטת פרוסות)

6. נפחים של גוף סיבוב בשיטת פרוסות.

7. תהיה פונקציה $f(x) \geq 0$ שרציפה ב- $[a, b]$. נסמן ב- R את תחום המישורי המוגבל על ידי

$$y = f(x), y = 0, x = a, x = b$$

ונסובב את R סביב ציר ה- x , אז נפח הגוף

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

8. דוגמה. מצא את נפח גוף הסיבוב הנוצר כסיבוב של התחום המישורי הכלוא בין

$$y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4. \text{ סביב ציר ה-} x.$$

$$V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = 8\pi$$

9. דוגמה. מצא את נפח גוף הסיבוב הנוצר כסיבוב של התחום המישורי הכלוא בין

$$y = x, y = 1 + x^2, x = 0, x = 1. \text{ סביב ציר ה-} x.$$

$$V = V_1 - V_2 = \pi \int_0^1 (1 + x^2)^2 dx - \pi \int_0^1 x^2 dx = \pi \int_0^1 (1 + x^2 + x^4) dx = \pi \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{23\pi}{15}$$

נפח גוף סיבוב (שיטת הקליפות)

10. תהיה פונקציה $f(x) \geq 0$ שרציפה ב- $[a, b]$. נסמן ב- R את תחום המישורי המוגבל על ידי $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$. סביב ציר ה- y . נסובב את R סביב ציר ה- y .

11. לפי שיטת הקליפות הנפח יהיה שווה ל- $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$.

12. דוגמה. מצא את נפח של גוף הסיבוב הנוצר כסיבוב של התחום $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$ סביב ציר ה- y . שני דרכים לפתרון.

$$\text{דרך 1. } V = 2\pi \int_0^4 x \sqrt{x} dx = 2\pi \left. \frac{2x^2 \sqrt{x}}{5} \right|_0^4 = \frac{128\pi}{5}$$

דרך 2. נמצא את נפח הגוף הנוצר כסיבוב של $x = y^2$ סביב ציר ה- y , אז

$$V_1 = \pi \int_0^2 y^4 dy = \pi \left. \frac{y^5}{5} \right|_0^2 = \frac{32\pi}{5}$$

$$V_2 = \pi R^2 H = 32\pi \text{ נחסר אותו מנפח הגליל}$$

$$V = V_2 - V_1 = 32\pi - \frac{32\pi}{5} = \frac{128\pi}{5}$$

אורך קשת של עקומה

13. אורך קשת העקומה $y = f(x)$ כאשר f גזירה בריפות ב- $[a, b]$ - עקומה חלקה.

14. נחלק קטע $[a, b]$ לתת קטעים נחליף את אורך העקומה באורך של קו שבור. נבנה סכום

$$L_n = \sum_{k=1}^n l_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} \right)^2} \Delta x_k$$

אינטגרלי: $\{x_k\}$ עולה. בתנאי שסדרה

15. אם נסמן ב- $d = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$ ונדרוש ש- $d \rightarrow 0$ אז הסכום האינטגרלי שואף לאינטגרל

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

16. דוגמה. מצא את אורך קשת המעגל.

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \text{ כאשר } -r \leq x \leq r \text{ ונמצא את חצי אורך הקשת. אז}$$

$$f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \text{ והאינטגרל}$$

$$\begin{aligned} l &= 2 \int_{-r}^r \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 2 \int_{-r}^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = 2 \int_{-r}^r \frac{r dx}{\sqrt{r^2 - x^2}} = 4r \int_0^r \frac{dx}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \\ &= 4r \arcsin \frac{x}{r} \Big|_0^r = 4r \arcsin 1 = 2\pi r \end{aligned}$$

שטח מעטפת של גוף סיבוב

17. תהיה פונקציה $f(x) \geq 0$ שרציפה ב- $[a, b]$ יחד עם הנגזרת. אז שטח של מעטפת גוף הנוצר כסיבוב של העקומה $y = f(x)$ בין $x = a, x = b$ סביב ציר ה- x הוא:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

18. דוגמה. מצא את השטח של מעטפת הכדור.

$$S = 2\pi \int_0^r f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = 2\pi \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = 2\pi r \int_0^r dx = 4\pi r^2$$

יישומים פיזיקאליים

19. עבודה של הכוח משתנה עם התנועה על ציר ה- x מנקודה $x = a$ ל- $x = b$: $W = \int_a^b F(x) dx$

$$20. \text{ מרכז הכובד: } x_C = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, y_C = \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

21. דוגמה. מצא את מרכז הכובד של המשולש שקודקודיו הם $A(0, 4), O(0, 0), B(2, 0)$.

$$x_C = \frac{\int_0^2 x f(x) dx}{\int_0^2 f(x) dx} = \frac{\int_0^2 x(-2x+4) dx}{\int_0^2 (-2x+4) dx} = \frac{\left(-\frac{2x^3}{3} + 2x^2\right)\bigg|_0^2}{(-x^2 + 4x)\bigg|_0^2} = \frac{2}{3}$$

הנוסחה היא $\frac{2}{3}$

$$y_C = \frac{\frac{1}{2} \int_0^2 f^2(x) dx}{\int_0^2 f(x) dx} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^2 (-2x+4)^2 dx}{\int_0^2 (-2x+4) dx} = \frac{2 \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x\right)\bigg|_0^2}{(-x^2 + 4x)\bigg|_0^2} = \frac{4}{3}$$

אפשר לבדוק את התוצאה באמצעות בניית התיכונים ומציאת נקודת החיתוך שלהם.